



# 文件查找工具

誉天教育

- locate查询
- find查询



- locate基于数据库索引查找

系统周期自动更新数据库

管理员手动更新数据库 ( updatedb )

被搜索的文件目录需要r和x权限

模糊查找

- 数据库文件路径： `/var/lib/mlocate/mlocate.db`

- 常用选项

-i 不区分大小写

-n number 列举前number个匹配到的对象

- find实时查找文件
- 语法格式：find [查找路径...] [查找条件...] [动作...]  
遍历所有路径查找文件  
如果不指定路径，在当前路径查找  
被搜索的文件目录需要r和x权限
- 在找到的文件上执行动作命令
- 示例：  

```
# find /etc -name passwd
```

- 根据文件名和inode查找
- 根据文件大小查找
- 根据所属人、所属组查找
- 根据权限查找
- 根据文件类型查找
- 根据时间戳查找
- 根据层级目录查找

- 选项：

- - name '文件名'，支持使用 \*, ?, [], [^]
- - iname '文件名'，不区分大小写
- - inum 'number'，根据inode号查找
- - links 'number'，查找链接数为number的文件

- 示例：

```
# find /etc -name pass*
```

```
# find /etc -iname passwd
```

```
# find /etc -inode 102106661
```

## find-根据所属人、所属组查找

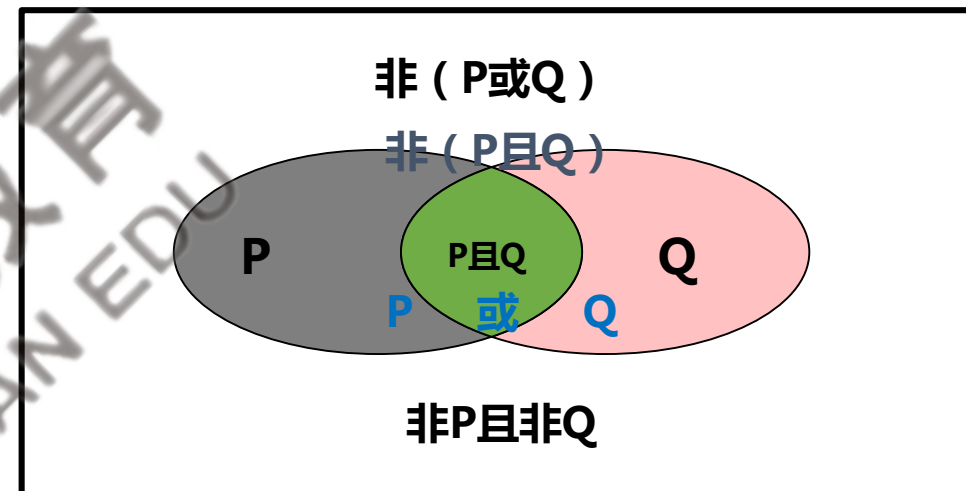
- 选项：

- - uid 按照用户ID查找所有者是指定ID的文件
- - gid 按照组ID查找所有者是指定ID的文件
- - user 按照用户名查找所有者是指定用户的文件
- - group 按照组名查找所有者是指定用户组的文件
- - nouser 查找没有所有者的文件
- - nogroup 查找没有拥有组的文件

- 示例：

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| # find / -user root | #查找所属人是root的文件 |
| # find / -uid 0     | #查找uid是0的文件    |
| # find / -gid 0     | #查找gid是0的文件    |

- 选项：
  - a : 与
  - o : 或
  - not , ! : 非



## □ 示例：

```
# find /home -type f -user admin
# find /home -user user1 -not -group user2
```



- 选项：

- -size +/- 文件大小（常用单位 k M G）

- 示例：

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| # find /etc -size 5M  | 表示查找文件大小 $\leq 5M$ |
| # find /etc -size +5M | 表示查找文件大小 $> 5M$    |
| # find /etc -size -5M | 表示查找文件大小 $< 5M$    |



# find-根据文件类型查找

- 选项：

- - type [f/b/c/d/i/p/s]

- f 普通文件

- b 块设备

- c 字符文件

- d 目录

- l 链接文件

- p 管道文件

- s 套接字文件

- 示例：

- # find /etc -type d

- # 查看etc目录下的子目录

- # find /etc -type f

- # 查看etc目录下的文件

- 选项：

-perm [/|-]MODE

MODE: 精确匹配权限

/MODE: 任何一类(u,g,o)对象的权限中只要能一位匹配即可，属于或关系。以前用'+',rhel 7以后 '/' 替代

-MODE: 每一类对象都必须同时拥有指定权限，属于与关系

0：表示不关注

- 示例：

find -perm 644 表示要严格匹配644的文件

find -perm /222 表示u,g,o任何一类用户有写权限即匹配

find -perm -222 表示仅严格匹配写权限，即每个用户必须要有写权限

find -perm -002 表示仅严格匹配other用户的写权限

- 选项：

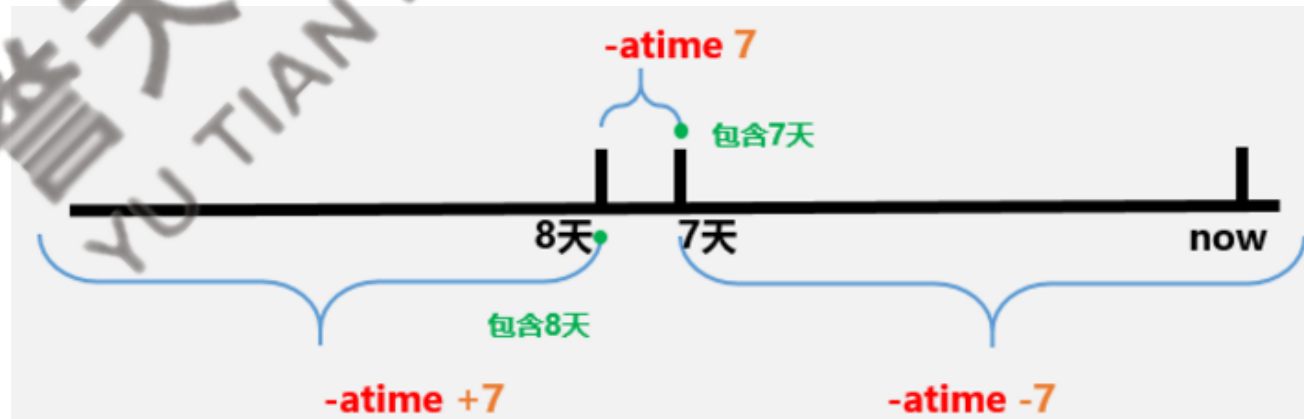
- - atime [+ -] 时间：根据文件访问时间搜索
- - mtime [+ -] 时间：根据文件修改时间搜索
- - ctime [+ -] 时间：根据文件改动时间搜索(属性)

+7 表示7天以及7天之前的时间

-7 表示7天之内的时间

7 表示7-8天的时间（包含第7天）

[a/m/c]time表示天数，[a/m/c]min表示时间



- 示例：

# find /etc -mtime -5 # 查找etc目录下5天之内被修改的文件

常用选项：

1. -print: 默认动作，显示至屏幕
2. -ls: 类似于对查找到的文件执行 `ls -l` 命令
3. -delete: 删除查找到的文件
4. -fls file: 查找到的所有长格式的信息保存至指定文件中
5. -ok COMMAND {} \; 对查找到的每个文件执行由COMMAND指定的命令，且都会交互式要求用户确认
6. -exec COMMAND {} \; 对查找到的每个文件执行由COMMAND指定的命令；
7. {}: 用于引用查找到的文件名称自身
8. 由于很多命令不支持管道（|）来传递参数，而日常工作中有这个必要，所以就有了 `xargs` 命令；

```
# find |xargs COMMAND
```

```
# find -name "*.sh" | xargs chmod 755
```

## 实例1：将配置文件备份到指定目录下并添加扩展名.org

```
# find . -name "*.conf" -exec cp -r {} /testdir/{}.org \;
```

## 实例2：.提示删除存在时间超过3天以上的属主为young的临时文件

```
# find /tmp -ctime +3 -user young -exec rm -fr {} \;
```

## 实例3：在主目录中查找可被其它用户写入的文件，将其w权限去掉

```
# find ~ -perm -002
```

```
# find ~ -perm -002 -exec chmod o-w {} \;
```

## 实例4：查找/var目录下属主为root，且属组为mail的所有文件

```
# find /var -user root -group mail -ls #默认关系就是与
```

## 实例5：查找/var目录下不属于root、lp、gdm的所有文件

```
# find /var ! -user root ! -user lp ! -user gdm
```

## 实例6：查找/var目录下最近一周内其内容修改过，同时属主不为root

```
# find /var/ -mtime -7 ! -user root -ls
```

**实例7：查找当前系统上没有属主或属组，且最近一个周内曾被访问过的文件**

```
# find / -nouser -o -nogroup -a -atime -7
```

**实例8：查找/etc目录下大于1M且类型为普通文件的所有文件**

```
# find /etc/ -size +1M -type f
```

**实例9：查找/etc目录下所有用户都没有写权限的文件**

```
# find /etc/ ! -perm /222
```

**实例10：查找/etc目录下至少有一类用户没有执行权限的文件**

```
# find /etc/ ! -perm -111 # 至少有一类用户没有反过来就是所有用户都有
```

**实例11：找出/tmp目录下，属主不是root，且文件名不以f开头的文件**

```
# find /tmp \( -not -user root -a -not -name 'f*' \) -ls
```

```
# find /tmp -not \( -user root -o -name 'f*' \) -ls
```

- ✓ locate查询
- ✓ find查询
- ✓ 在find基础上操作命令

